

[Sistem Helpdesk Perbaikan IT Kampus]

Product Requirements Document *By*

Kelompok 1

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

1. Introduction

1.1 Problem Backround & Urgency

Latar Belakang: Lingkungan kampus sangat bergantung pada fasilitas teknologi seperti proyektor kelas, komputer laboratorium, dan jaringan WiFi. Saat ini, pelaporan kerusakan sering kali dilakukan secara manual (melalui grup WhatsApp atau laporan lisan kepada staf). Hal ini menciptakan **Silo Informasi**, di mana laporan sering tumpang tindih, hilang, atau sulit dilacak progres perbaikannya.

Urgensi: Intervensi teknologi melalui sistem *Ticketing* / Helpdesk berbasis *web* menjadi mendesak karena:

- **Transparansi Status:** Pelapor sering kali tidak tahu apakah laporan mereka sedang ditangani atau diabaikan.
- **Manajemen Beban Kerja Teknisi:** Teknisi IT kesulitan memprioritaskan masalah karena tidak ada *database* terpusat yang mencatat tingkat urgensi dan kategori kerusakan.

- **Pemenuhan Syarat Akademik:** Secara teknis, sistem ini dirancang untuk mengimplementasikan relasi basis data kompleks (minimal 3 *One-to-Many* dan 1 *Many-to-Many*) sesuai standar kelulusan mata kuliah Pemrograman Web II.

1.2 Web-Based Rationale

Keputusan untuk mengembangkan platform ini sebagai aplikasi *web* (bukan *mobile*) didasarkan pada:

1. **Akses Universal:** Dosen, staf, dan teknisi umumnya bekerja di depan komputer/laptop. Aplikasi *web* memungkinkan akses instan melalui *browser* tanpa perlu instalasi aplikasi di perangkat masing-masing.
2. **Kesesuaian Tampilan Dashboard:** Rekapitulasi data, grafik laporan bulanan, dan tabel *monitoring* tiket jauh lebih optimal disajikan dalam layar lebar (desktop) yang dimungkinkan oleh antarmuka *web* responsif.

1.3 Product Objective

Tujuan Utama:

- **Digitalisasi Alur Kerja:** Mengganti pelaporan manual menjadi sistem tiket bernomor urut yang *trackable* secara *real-time*.
- **Segmentasi Hak Akses (RBAC):** Membangun sistem yang memisahkan tampilan dan wewenang secara tegas antara Pelapor, Teknisi, dan Admin.

Metrik Keberhasilan:

- **Technical Compliance:** Berhasil mengimplementasikan fungsi CRUD dengan relasi tabel *Many-to-Many* (Tabel Tiket dan Teknisi) secara *error-free*.
- **Time-to-Resolve:** Mengurangi waktu tunggu informasi dengan mengubah status tiket secara instan saat teknisi mengambil penugasan.

1.4 Target Audience

Pelapor (Mahasiswa & Dosen): Pengguna akhir yang menemukan masalah pada fasilitas kampus dan membutuhkan medium cepat untuk melapor.

Teknisi IT: Staf operasional yang membutuhkan daftar pekerjaan (*to-do list*) terpusat dan terurut berdasarkan kategori kerusakan.

Administrator: Kepala unit IT atau staf tata usaha yang membutuhkan laporan rekapitulasi untuk evaluasi kinerja teknisi dan pendataan aset yang sering rusak.

1.5 Theoretical Background & Related Works

1.5.1. Supporting Theories

IT Infrastructure Library (ITIL) Framework: Teori dasar manajemen layanan TI, di mana *Incident Management* (penanganan insiden) harus dicatat secara terstruktur untuk mengembalikan layanan ke kondisi normal secepat mungkin.

Role-Based Access Control (RBAC): Konsep keamanan sistem di mana akses ke fitur (BREAD/CRUD) dibatasi secara ketat berdasarkan peran pengguna dalam organisasi.

2. Product Overview

Sistem Helpdesk IT Kampus adalah platform manajemen insiden berbasis *web* yang menjembatani komunikasi antara sivitas akademika dengan unit fasilitas IT.

2.1. Unique Value Proposition (UVP)

Aplikasi ini tidak hanya sekadar "formulir pelaporan", melainkan Sistem Pelacakan (Tracking System). Setiap laporan yang masuk akan menghasilkan tiket digital yang statusnya dapat dipantau dari mulai "Open" (Dibuat), "On Progress" (Dikerjakan Teknisi), hingga "Resolved" (Selesai). Platform ini didesain menggunakan *Clean Architecture* berbasis MVC (Model-View-Controller) dengan *framework* PHP modern.

3. User Stories

3.1. Mahasiswa & Dosen (Pelapor)

- **Pelaporan Mudah:** Sebagai dosen/mahasiswa, saya ingin membuat tiket baru (memilih kategori dan mendeskripsikan kerusakan) agar masalah proyektor/WiFi segera diketahui unit IT.
- **Tracking Status:** Sebagai pelapor, saya ingin melihat *dashboard* tiket saya sendiri, agar saya tahu apakah perbaikan sudah mulai dikerjakan atau masih antre.

3.2. Teknisi IT (Eksekutor)

- **Pengambilan Tugas:** Sebagai teknisi, saya ingin melihat daftar semua tiket yang berstatus "Open", agar saya bisa mengklik "Ambil Tugas" pada kerusakan yang sesuai dengan keahlian saya.
- **Update Progres:** Sebagai teknisi, saya ingin mengubah status tiket menjadi "Resolved" dan menambahkan catatan teknis, agar admin dan pelapor tahu bahwa pekerjaan telah selesai.

3.3. Administrator (Pengawas)

- **Master Data:** Sebagai admin, saya ingin memiliki hak akses penuh untuk CRUD data Kategori, Departemen, dan Akun Pengguna, agar sistem tetap terstruktur.
- **Monitoring Keseluruhan:** Sebagai admin, saya ingin melihat *dashboard* statistik (total tiket masuk, tiket selesai, performa teknisi) untuk keperluan laporan bulanan.

4. Assumptions

- Pengguna memiliki koneksi internet/intranet kampus yang stabil untuk mengakses *web*.
- Akun untuk Pelapor, Teknisi, dan Admin dibuat atau diregistrasikan oleh sistem secara internal (belum terintegrasi dengan portal SSO kampus resmi untuk lingkup *prototype* ini).
- *Browser* yang digunakan mendukung eksekusi JavaScript (untuk validasi form dan elemen dinamis *framework* CSS).

5. Acceptance Criteria

- **Login Multi-Role:** Sistem wajib mengarahkan pengguna ke *dashboard* yang berbeda berdasarkan peran (Admin, Teknisi, atau Pelapor) saat berhasil *login*.
- **Relasi Many-to-Many Aktif:** Satu tiket masalah berat harus bisa ditugaskan/diambil oleh lebih dari satu teknisi secara bersamaan di dalam *database*.
- **CRUD Tanpa Error:** Operasi Tambah, Ubah, Hapus, dan Tampil pada *master data* (khusus Admin) harus tersimpan dengan aman di basis data MySQL.

- **Validasi Status:** Pelapor tidak diizinkan mengubah status tiket menjadi "Selesai"; tombol tersebut hanya boleh muncul dan diakses oleh Teknisi.

6. Functional Requirements

Requirement Name	Priority	Description of the Feature	Goal the user wants to reach
Sistem Login & Autentikasi	Must Have	Gerbang masuk aplikasi dengan validasi level akses (RBAC).	Masuk ke sistem dengan antarmuka yang sesuai jabatan.
Dashboard Dinamis	Must Have	Tampilan ringkasan yang berbeda untuk tiap role (Statistik untuk Admin, Tiket Aktif untuk Teknisi/Pelapor).	Memantau ringkasan informasi secara cepat saat login.
Manajemen Master Data	Must Have	Fitur CRUD lengkap untuk mengelola Users, Kategori Masalah, dan Departemen.	Admin dapat menjaga kebersihan dan struktur basis data.
Manajemen Tiket (Create/Read)	Must Have	Form pengajuan laporan baru dan tabel riwayat pelaporan.	Pelapor dapat membuat tiket insiden dengan mudah.
Update Status Tiket	Must Have	Tombol action (Ambil Tugas, Selesaikan) yang mengubah warna badge status (Open/Progress/Resolved).	Teknisi dapat melaporkan progres pekerjaannya secara sistematis.
Sistem Pencarian/Filter	Should Have	Kolom search untuk mencari nomor tiket atau memfilter tiket berdasarkan status.	Menghemat waktu pencarian tiket tertentu di dashboard.

7. Non-functional Requirement

Requirement Name	Priority	Description of the Feature
Responsiveness (UI)	High	Antarmuka web harus tetap rapi dan readable saat dibuka melalui browser smartphone atau tablet (menggunakan grid system CSS).
Data Integrity & Relational	High	Foreign Keys pada MySQL harus dikonfigurasi menggunakan ON DELETE CASCADE atau RESTRICT untuk mencegah data orphan (data yatim/rusak).

Security	High	Sistem wajib menggunakan hashing (seperti bcrypt) untuk menyimpan password pengguna, serta perlindungan dari SQL Injection.
Maintainability	Medium	Source code wajib diunggah ke GitHub dengan pesan commit yang deskriptif sebagai bukti kontribusi kolaborasi tim.

8. Dependencies and External Apps/API

Kategori	Nama Layanan/Library	Fungsi dan Kegunaan Utama
Framework Backend	Laravel	Menyediakan struktur MVC, sistem Routing, dan Eloquent ORM untuk mengelola logika relasi database dengan mudah.
Starter Kit (Auth)	Laravel Breeze / UI	Menyediakan kerangka siap pakai untuk fitur Login, Logout, dan perlindungan route (Autentikasi).
Framework CSS	Bootstrap 5 (via Template Stisla / SB Admin)	Membangun antarmuka dashboard dan komponen UI agar responsif di berbagai perangkat.
Library JavaScript	jQuery / Alpine.js	Menangani interaksi frontend dinamis seperti modal pop-up, konfirmasi hapus data, dan manipulasi DOM.
Basis Data	MySQL	Sebagai Relational Database Management System (RDBMS) utama penyimpanan data pelaporan.
Version Control	Git & GitHub	Tempat repositori kode utama untuk kolaborasi, tracking history commit, dan merging kode antar 3 anggota.